



Empresa Operativa Chile

Crear, operar y controlar una empresa chilena a través del tiempo

Contabilidad y tributación explicables · Reglas versionadas por año · Evidencia obligatoria
Sin servidor · Sin cuentas · Sin telemetría · Los datos no salen del dispositivo

Android · APK

Windows · MSI/EXE

Navegador · PWA

CLI · Node 20+

● EMPRESA REAL

Tu contabilidad, con bitácora de auditoría de cada cambio.

● SANDBOX

Empresa ficticia para practicar. Nunca toca la empresa real.

02 · Instalación y ejecución

Documentación de sistema · Empresa Operativa Chile

Documento 02 de la serie

Versión del manifiesto 1.4.0 · commit 2b0e006

Análisis del 2026-08-27

Documento técnico generado desde docs/system-documentation/. La fuente es el Markdown del repositorio: si este PDF y el Markdown difieren, manda el Markdown. Esta aplicación no presenta ni paga nada ante el SII y no es asesoría tributaria.

02 · Instalación y ejecución

La conclusión, primero

Para trabajar en el motor, la web y la CLI **no hace falta instalar nada**: no hay dependencias de producción y no hay bundler. Basta Node ≥ 20 y `node scripts/build-all.mjs`.

`pnpm install` sólo es necesario para dos cosas: empaquetar el **APK de Android** (Capacitor) y compilar los **instaladores de Windows** (Tauri). Ambas tienen su propio `package.json` y su propio lockfile dentro de `apps/`.

El gestor de paquetes de este repositorio es `pnpm`. Está declarado en `package.json` como

`"packageManager": "pnpm@11.2.2"` y los workflows instalan esa versión exacta con

`pnpm/action-setup`. Escribir `npm` es un error: `pnpm-lock.yaml` es el lockfile válido y

`npm install` lo ignoraría.

Requisitos

Requisito	Versión	Para qué	Obligatorio
Node.js	≥ 20 (<code>engines.node</code> en <code>package.json</code>)	Todo: build, pruebas, CLI, servidor	✅ Sí
pnpm	11.2.2 (<code>packageManager</code>)	Sólo Android y Windows	Sólo para empaquetar
Git	cualquiera reciente	Clonar; el generador de PDF lee el commit	✅ Sí
Chrome o Edge	cualquiera	Capturas, manual, guía, presentación y los PDF de esta documentación	Sólo para regenerar documentos
JDK	21 (Temurin en CI)	Compilar el APK	Sólo Android
SDK de Android + Gradle	el que traiga <code>cap add android</code>	Compilar el APK	Sólo Android
Rust	estable, <code>rust-version = "1.77"</code> mínimo declarado en <code>Cargo.toml</code>	Compilar la app de Windows	Sólo Windows
<code>@mermaid-js/mermaid-cli</code> (<code>mmdc</code>)	global	Rasterizar los diagramas de esta documentación al PDF	Opcional — degrada con aviso

CI ejecuta la matriz en **Ubuntu con Node 20 y 22** y en **Windows con Node 22** (`ci.yml` , `matrix.exclude` descarta Windows + Node 20).

Instalación mínima

```
git clone https://github.com/vladimiracunadev-create/empresa-operativa-chile.git
cd empresa-operativa-chile
node scripts/build-all.mjs
```

Eso es todo. `build-all.mjs` ejecuta tres pasos **en orden**, y el orden importa:

1. `build-rules.mjs` → `packages/chile-tax-rules/rules.generated.mjs`
2. `build-icons.mjs` → `apps/web/src/icons/*.png`
3. `build-web.mjs` → `apps/web/dist/`

La web embebe las reglas y los iconos. Generar la web con reglas viejas produciría un APK que calcula con la tasa del año pasado **sin que nada se ponga en rojo** — de ahí que el orden esté fijado en el script y no en la memoria de quien lo ejecuta.

Las carpetas que NO están, y quién las crea

Ésta es la sorpresa número uno de quien clona el repositorio. `git ls-files` devuelve 262 archivos y **ninguno** de ellos está en `apps/web/dist`, `apps/android/www` ni `apps/android/android`.

Ruta ausente	Quién la genera	Consecuencia de no generarla
<code>apps/web/dist/</code>	<code>scripts/build-web.mjs</code>	El servidor local aborta con «No existe apps/web/dist»
<code>apps/android/www/</code>	<code>apps/android/copiar-www.mjs</code>	Capacitor empaquetaría un APK vacío
<code>apps/android/android/</code>	<code>pnpm exec cap add android</code>	No hay proyecto Gradle que compilar
<code>apps/contador-desktop/src-tauri/target/</code>	<code>cargo</code> / <code>tauri build</code>	No hay binario
<code>apps/contador-desktop/src-tauri/gen/</code>	<code>tauri build</code>	No existen los esquemas de capacidades
<code>.local-data/</code>	La CLI, al primer comando de espacio de trabajo	Ninguna: se crea sola
<code>artefactos/</code>	Los workflows de Android y Windows	Sólo existe en CI

`.gitignore` las excluye a todas y explica por qué en el propio archivo: «*Artefactos de build (se regeneran: node scripts/build-all.mjs)*».

Dos casos especiales: artefactos generados que SÍ se versionan.

- `packages/chile-tax-rules/rules.generated.mjs` está commiteado y marcado en `.gitattributes` con `linguist-generated=true` para que no ensucie las revisiones. La razón es que el navegador no tiene `node:fs` para leer el JSON, así que el módulo embebido tiene que estar disponible sin ejecutar ningún build previo. CI comprueba en cada push que no se haya desfasado (`build-rules.mjs --check`).
- `apps/web/src/icons/` está commiteado con sus 5 PNG y el SVG fuente, aunque `build-icons.mjs` los regenera. Es lo que permite que `pnpm cli` y las pruebas funcionen sobre un clon limpio sin ejecutar `build-icons.mjs` antes: la prueba «el manifiesto PWA apunta a iconos que el generador crea» comprueba que esos archivos existan en `apps/web/src`, no en `dist`.

Ejecutar cada superficie

1. Navegador (lo más rápido)

```
pnpm start      # build completo + servidor en http://127.0.0.1:4180
pnpm app        # sólo el servidor, si el build ya está hecho
```

El servidor (`apps/empresa-operativa/server.mjs`) escucha en `127.0.0.1:4180` . **No en `0.0.0.0`** : son datos contables de una empresa real y no tienen por qué quedar expuestos a la red local porque alguien levantó la app en un café. Se puede cambiar con las variables `HOST` y `PORT` , con las consecuencias que describe [10 · Configuración](#).

En Windows hay dos lanzadores que hacen lo mismo sin abrir una terminal:

```
apps/empresa-operativa/start-windows.bat → doble clic
apps/empresa-operativa/start-windows.ps1 → PowerShell
```

Ambos comprueban que Node exista, ejecutan `build-all.mjs` , abren el navegador y arrancan el servidor. Están marcados en `.gitattributes` como `text eol=crlf` porque `cmd.exe` los necesita así.

2. CLI

No necesita build ni instalación:

```
pnpm cli ayuda
pnpm cli venta --neto 100000
pnpm cli f29 --ventas-netas 1000000 --compras-netas 300000
pnpm cli rut 76.000.000-0
pnpm cli resumen --periodo 2026-08 --sandbox
```

Los comandos de **espacio de trabajo** escriben en disco. El directorio se elige, en este orden de precedencia: `-datos DIR` → variable `EMPRESA_OPERATIVA_DATA` → `./.local-data` .

3. Android (APK)

```
pnpm android:prepare      # build-all + copiar apps/web/dist a apps/android/www
cd apps/android
pnpm install --frozen-lockfile
pnpm exec cap add android  # crea apps/android/android/ (proyecto Gradle)
node copiar-www.mjs        # segunda pasada: ahora sí se aplican los iconos
pnpm exec cap sync android
cd android && ./gradlew assembleDebug
cd ../../.. && pnpm android:verify apps/android/android/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk
```

La doble ejecución de `copiar-www.mjs` **no es un error**. La primera copia la web; la segunda, después de que `cap add android` haya creado el proyecto nativo, aplica los iconos de `apps/android/res-icons/` sobre `android/app/src/main/res/` . El propio script lo dice: «*El proyecto Android todavía no existe: los iconos se aplicarán tras `cap add android`*». El workflow `android.yml` hace exactamente las mismas dos pasadas.

El APK resultante es **de depuración**, firmado con la clave de debug de Android. Sirve para instalar y usar; no para Google Play.

REQUIERE VALIDACIÓN — este flujo no se ejecutó durante el análisis: exige JDK 21, SDK de Android y Gradle. Se transcribe de `.github/workflows/android.yml` y de `apps/android/package.json`.

4. Windows (Tauri 2)

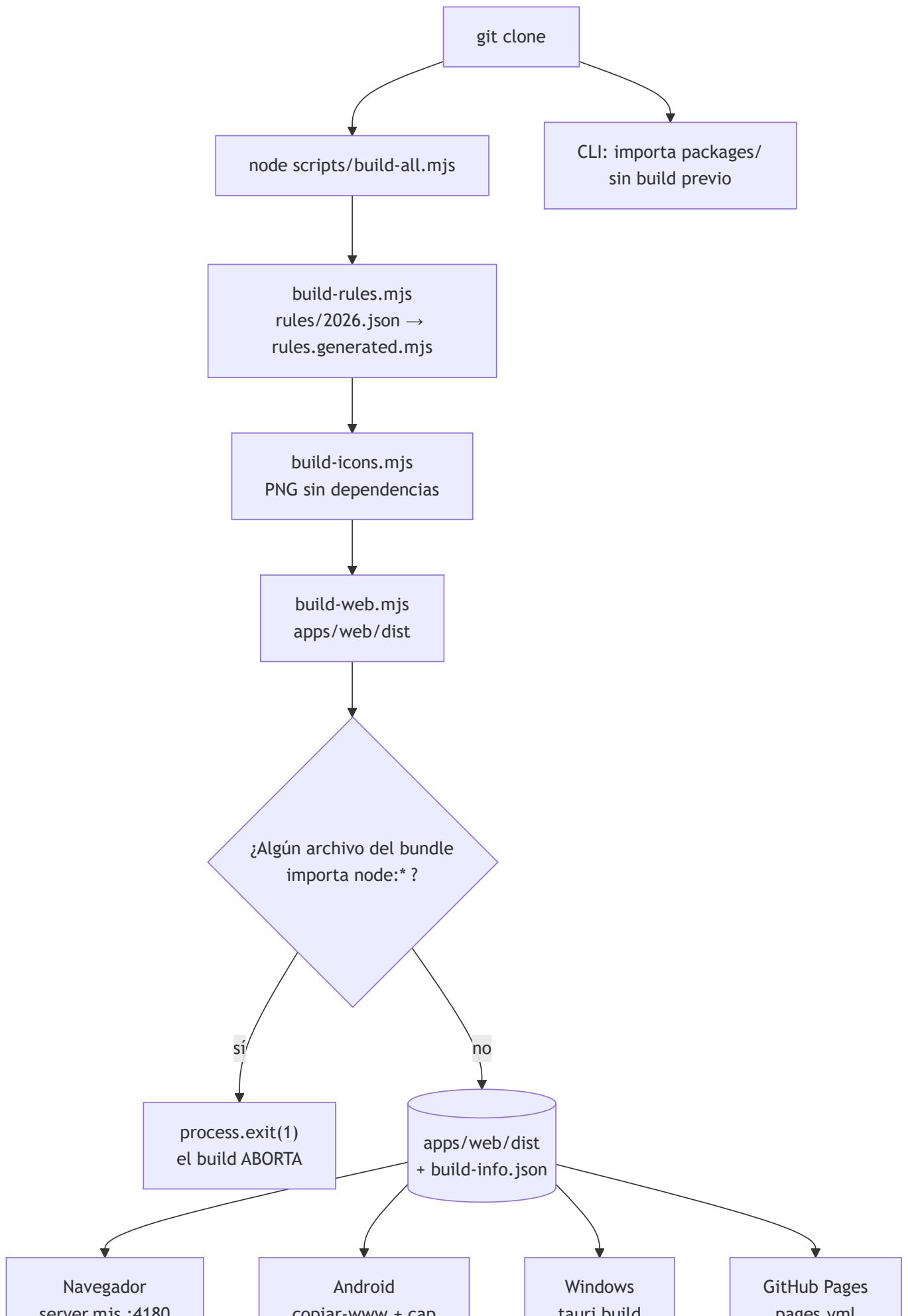
```
pnpm desktop:dev           # ventana de desarrollo
pnpm desktop:build         # build-all + tauri build → MSI, NSIS y portable
```

Produce tres formas de instalar, y cada una resuelve una situación distinta:

Artefacto	Para qué
<code>.msi</code>	Despliegue corporativo / instalación desatendida
<code>-setup.exe</code> (NSIS)	El camino normal para una persona
<code>-portable.exe</code>	Ejecutar sin instalar, desde un pendrive o un equipo ajeno

REQUIERE VALIDACIÓN — tampoco se ejecutó: exige la toolchain de Rust. Se transcribe de `.github/workflows/desktop.yml`, `apps/contador-desktop/package.json` y `tauri.conf.json`.

El diagrama de arranque



construye mjs

copy mjs sep

test mjs

release mjs

Qué muestra el diagrama y qué no. Muestra que `apps/web/dist` es el punto de convergencia: las cuatro formas de publicar el producto salen del mismo directorio, y la CLI es la única que se salta el build porque importa `packages/` directamente desde Node. **No muestra** la comprobación de reproducibilidad (CI construye dos veces y compara `build-info.json`), ni la verificación posterior del artefacto — `verify-apk.mjs` abre el APK, y el workflow de Windows cuenta la interfaz antes de sellarla—, ni que `build-web.mjs` también embarca los manuales y la presentación dentro del bundle.

Comprobar que la instalación quedó bien

```
pnpm test      # 153 pruebas con el runner nativo de Node
pnpm check     # el gate completo del repositorio
```

pnpm check es la comprobación que importa. Encadena ocho pasos y falla al primero que se rompa:

```
build-rules.mjs --check      reglas embebidas ≡ rules/*.json
build-glossary.mjs --check   docs/GLOSSARY.md ≡ packages/glossary
build-guide.mjs --check      docs/EMPEZAR-AQUI.md ≡ packages/onboarding
build-shortcuts.mjs --check  docs/ATAJOS-DE-TECLADO.md ≡ packages/shortcuts
build-presentation.mjs --check estructura de docs/presentacion.md
check-presentation.mjs       páginas reales de los PDF vs. lo anunciado
validate-rules.mjs           valores de las tasas del año en curso
node --test tests/*.test.mjs 153 pruebas
```

Salida real obtenida durante este análisis, en Windows 11 con Node v24.11.1 y pnpm 11.2.2:

```
Reglas embebidas sincronizadas (2026).
Glosario sincronizado (54 términos).
Guía sincronizada (14 etapas, 2 diagramas).
Atajos sincronizados (12).
Presentación válida: 8 diapositivas, 28 minutos.
Presentación: 8 diapositivas (713 KB), ≈28 min, pauta de 5 páginas (726 KB) – coincide con lo anunciado.
Reglas 2026 validadas; última verificación 2026-08-09
...
i tests 153
i pass 153
i fail 0
```

Todos los scripts de `package.json`

Script	Qué hace	Necesita
<code>pnpm build</code>	Build completo (reglas → iconos → web)	Node
<code>pnpm build:rules</code>	Sólo el módulo embebido de reglas	Node
<code>pnpm build:glossary</code>	Regenera <code>docs/GLOSSARY.md</code>	Node
<code>pnpm build:guide</code>	Regenera <code>EMPEZAR-AQUI</code> en <code>.md</code> , <code>.html</code> y <code>.pdf</code>	Node + Chrome
<code>pnpm build:icons</code>	Regenera los PNG de icono	Node
<code>pnpm build:web</code>	Sólo <code>apps/web/dist</code>	Node
<code>pnpm build:shortcuts</code>	Regenera <code>docs/ATAJOS-DE-TECLADO.md</code>	Node
<code>pnpm start</code>	Build + servidor local	Node
<code>pnpm app</code>	Sólo el servidor	Node + <code>dist</code> ya construido
<code>pnpm cli</code>	Ejecuta la CLI	Node
<code>pnpm test</code>	153 pruebas	Node
<code>pnpm check</code>	El gate completo (8 pasos)	Node
<code>pnpm desktop:dev</code>	Ventana Tauri de desarrollo	Rust + pnpm
<code>pnpm desktop:build</code>	Instaladores de Windows	Rust + pnpm
<code>pnpm android:prepare</code>	Build + copia a <code>apps/android/www</code>	Node
<code>pnpm android:verify</code>	Abre un APK y cuenta lo que lleva dentro	Node
<code>pnpm capturas</code>	Recaptura las pantallas del manual	Chrome + servidor levantado
<code>pnpm manual</code>	Regenera <code>MANUAL.pdf</code> y <code>MANUAL.html</code>	Chrome
<code>pnpm guia</code>	Alias de <code>build:guide</code>	Chrome
<code>pnpm docs</code>	Capturas + guía + manual + presentación	Chrome + servidor
<code>pnpm presentacion</code>	Regenera y verifica la presentación	Chrome

A esos se suma el generador de esta documentación, que **no** está en `package.json` para no mezclarlo con los procesos de release del producto:

```
node scripts/build-system-docs.mjs
```

Desinstalación y pérdida de datos

Un punto que conviene no descubrir tarde:

Superficie	Qué pasa al desinstalar
Navegador / PWA	Borrar los datos del sitio elimina <code>localStorage</code> . Pérdida definitiva
Android	Desinstalar la app borra su sandbox, incluida la WebView. Pérdida definitiva
Windows	El desinstalador quita el ejecutable; los JSON de <code>app_data_dir</code> sobreviven salvo que se borren a mano. INFERENCIA a partir de <code>lib.rs</code> , que escribe fuera del directorio de instalación · REQUIERE VALIDACIÓN con una desinstalación real
CLI	<code>.local-data/</code> es un directorio normal: sobrevive a todo

La única defensa es exportar desde la vista **Datos**. El propio texto de esa vista lo dice: *«Tus datos viven en este dispositivo y no se envían a ningún servidor. Eso también significa que el respaldo es tu responsabilidad»*.